

Tipos Próprios e Ações por Categoria

Aula 11-12 • Definindo Novos Tipos e Ações Ligadas a Categorias • Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Criar tipos próprios (um fixo, um mutável) e, em seguida, definir uma ação diferente para cada categoria de tipo — unindo a criação de tipos (Aula 11) com o reconhecimento de que a categoria define a ação certa (Aula 12).

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Criem um tipo fixo e um mutável, e uma função processar com um comportamento específico para cada um.

```
struct Aluno
    nome::String
    matricula::Int
    notas::Vector{Float64}
end

mutable struct Estoque
    produto::String
    quantidade::Int
end

processar(a::Aluno) = "Média de $(a.nome): $(sum(a.notas)/length(a.notas))"
processar(e::Estoque) = "Estoque de $(e.produto): $(e.quantidade) unidades"

itens = [Aluno("Maria", 1, [8.0, 9.0]), Estoque("Caderno", 50)]
for item in itens
    println(processar(item))
end
```

Testem processar para os dois itens da lista e expliquem por que a ação de calcular média não faria sentido aplicada ao Estoque, e vice-versa.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem um sprite "Aluno" (dados fixos: nome, matrícula, notas) e um sprite "Estoque" (quantidade alterável pelo bloco "mude quantidade por").
- Deem a cada sprite um bloco "processar" próprio: o do Aluno calcula a média das notas, o do Estoque mostra a quantidade atual.
- Executem clicando em cada sprite e comparem as duas ações.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Preencham uma "Ficha de Aluno" a caneta (não pode ser apagada — tipo fixo) e uma "Ficha de Estoque" a lápis (quantidade apagável e reescrevível — tipo mutável).
- Ao lado de cada ficha, escrevam a ação própria daquela categoria (aluno: calcular média das notas; estoque: contar unidades) e peçam que o grupo execute cada ação manualmente.

- Discutam: por que calcular média faz sentido para o aluno mas não para o estoque, e por que atualizar quantidade faz sentido para o estoque mas não para o aluno?

Critério qualitativo recorrente: criação de tipos próprios, mutabilidade, e reconhecimento de que a categoria define a ação apropriada.